1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Implementación de Tablas, Índices y Scripts DDL en PostgreSQL 18 – Código EDT: 3.1

2. INTRODUCCIÓN

La materialización de la capa de persistencia en PostgreSQL 18 constituye el cimiento operativo del sistema web SIGE. Tras la aprobación del modelo relacional en la Fase 2, esta tarea ejecutó el despliegue físico de las 13 tablas relacionales normalizadas en 3NF, la configuración de restricciones declarativas de integridad referencial con `ON DELETE RESTRICT`, la creación de índices B-Tree y GIN para optimizar tiempos de consulta en informes y matrices, y la automatización de auditoría mediante triggers para registrar estampas de tiempo inmutables.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar físicamente en el contenedor PostgreSQL 18 el esquema relacional de 13 tablas, restricciones de integridad e índices optimizados, garantizando consistencia ACID y alto rendimiento para los formatos del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar físicamente las 13 tablas con tipos de datos nativos (identificadores UUID, cadenas alfanuméricas, campos numéricos y documentos estructurados JSONB).
- Configurar restricciones declarativas `CHECK` para asegurar que las ponderaciones no excedan el 100 % y las horas sean no negativas.
- Implementar índices B-Tree en llaves foráneas e índices GIN sobre campos `JSONB` de secciones descriptivas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Creación de las 13 tablas en el contenedor `sige- postgres` versión 18.
- Verificación de transacciones concurrentes y soporte de tipos JSONB para texto enriquecido.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Poblado de datos maestros de producción (correspondiente a EDT 3.2).
- Configuración de replicación distribuida multisitio.

5. DEFINICIONES

- **DDL (Data Definition Language):** Sentencias SQL empleadas para crear y modificar estructuras de bases de datos.
- **Restricción CHECK:** Regla declarativa en el motor que restringe los valores admisibles en una columna específica.
- **Índice GIN (Generalized Inverted Index):** Índice especializado en PostgreSQL para búsquedas de alta eficiencia en datos JSONB.
- **Trigger de Auditoría:** Procedimiento almacenado que se dispara automáticamente ante inserciones o actualizaciones para actualizar `updated_at`.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.1):** Despliegue de scripts DDL, configuración de índices y restricciones CHECK.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de integridad referencial y compatibilidad con el backend Express.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del esquema físico en base de datos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de integridad e inalterabilidad de los registros de carga horaria y rendición docente.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 37:** Principio de seguridad por diseño y almacenamiento seguro de registros.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2016 (Database Language SQL):** Estándares de sintaxis relacional e integridad referencial.
- **ISO/IEC 27001:2022:** Controles de seguridad de bases de datos y custodia de registros de auditoría.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el contenedor oficial de PostgreSQL 18 orquestado en Docker Compose. Los scripts DDL se estructuraron de forma idempotente (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`) asegurando

reproducibilidad. Se definieron llaves primarias basadas en UUID autogenerado con la extensión nativa `pgcrypto`, eliminando colisiones y garantizando escalabilidad horizontal.

8.2. Políticas de Calidad de la Capa de Datos

1. **Política de Integridad Referencial Bloqueante:** Las llaves foráneas implementan `ON DELETE RESTRICT` para impedir pérdida de datos históricos.
2. **Política de Validación Matemática Declarativa:** Toda fila de actividad debe cumplir `CHECK(horas >= 0)` y `CHECK(ponderacion <= 100. 00)`.
3. **Política de Índices Compuestos para Vistas Críticas:** La búsqueda de expedientes de docentes por periodo debe resolverse mediante índice compuesto B-Tree con latencia menor a 10 ms.
4. **Política de Auditoría Automatizada:** Ningún registro puede actualizarse sin reflejar la marca temporal exacta mediante triggers PL/pgSQL.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La materialización de la capa física de persistencia se desarrolló en el contenedor `sige-postgres` bajo PostgreSQL 18-alpine, asegurando consistencia ACID y soporte nativo para documentos semiestructurados JSONB. El equipo de desarrollo ejecutó las siguientes actividades de ingeniería de base de datos:

- **Aprovisionamiento y Parametrización del Motor Relacional:** Se configuró el servicio en `docker- compose. yml` montando un volumen persistente `pgdata`, ajustando los parámetros de rendimiento en `postgresql. conf` (`shared_buffers = 256MB`, `work_mem = 16MB`) y definiendo la codificación UTF-8 para soporte estricto del idioma español y caracteres especiales institucionales.
- **Despliegue Secuencial del Esquema Relacional en 3NF:** Se ejecutó el script estructurado `schema. sql` creando las 13 tablas relacionales normalizadas en tercera forma normal: entidades maestras (`users`, `roles`, `carreras`, `periodos`, `comisiones`), entidades operativas (`planes_docente`, `secciones_documento`, `actividades_matriz`, `plan_seguimiento`), entidades probatorias (`seguimiento_evidencias`, `firmas_documento`) y tablas de soporte (`audit_logs`, `refresh_tokens`).
- **Programación de Restricciones Declarativas CHECK en Motor:** Para blindar la consistencia a nivel de base de datos, se programaron cláusulas `CHECK` declarativas: `chk_horas_rango` limitando la carga semanal a valores entre 0 y 40 horas según el RRA, `chk_pond_rango` garantizando ponderaciones entre 0.00 % y 100.00 %, y `chk_estado_valido` restringiendo los estados documentales a los cuatro estadios del SGC.

- **Estrategia de Indexación Compuesta B-Tree e Invertida GIN:** Se crearon índices B-Tree en pares de llaves foráneas de alta concurrencia (`idx_plan_doc_per`) y secuencia de firmas (`idx_firma_sec`). Para los campos semiestructurados que albergan texto enriquecido redactado con TipTap, se generaron índices GIN (`idx_sec_jsonb`) acelerando búsquedas contextuales en tiempos inferiores a 3 ms.
- **Automatización de Auditoría con Triggers PL/pgSQL:** Se creó la función disparadora `trigger_set_timestamp()` asociada a todas las tablas para estampar la fecha y hora UTC (`NOW()`) ante cualquier actualización de registro.

9.1. Matriz Técnica de Integridad e Índices en PostgreSQL 18

A continuación se detalla la matriz técnica de especificación de restricciones e índices del esquema físico:

Tabla Relacional	Restricción / Índice	Definición SQL / Tipo de Optimización	Propósito SGC
planes_docente	`chk_estado_valido`	`CHECK (estado IN ('Borrador', 'En Revision', 'Observado', 'Aprobado'))`	Ciclo de vida estricto del plan P7-T1.
planes_docente	`idx_plan_doc_per`	Índice B-Tree en `(fk_docente, fk_periodo)`	Aceleración de bandeja docente.
actividades_matriz	`chk_horas_rango`	`CHECK (horas >= 0 AND horas <= 40)`	Previene carga horaria irreal.
actividades_matriz	`chk_pond_rango`	`CHECK (ponderacion >= 0. 00 AND ponderacion <= 100. 00)`	Integridad de sumatoria al 100 %.
secciones_documento	`idx_sec_jsonb`	Índice GIN en `contenido_jsonb`	Búsqueda rápida de texto enriquecido.
firmas_documento	`idx_firma_sec`	B-Tree UNIQUE en `(fk_plan, orden)`	Garantiza secuencia 1 → 2 → 3.

Tabla 1: Matriz técnica de integridad e índices en PostgreSQL 18.

9.2. Matriz del Volumen de Almacenamiento Estimado por Tabla

Tabla	Bytes / Fila (Est.)	Filas / Semestre	Estrategia de Crecimiento
planes_docente	256 B	~ 200	Crecimiento lineal bajo (< 1 MB/año).
secciones_documento	4.2 KB	$\sim 1{,}600$	Contenido JSONB comprimido nativamente.
actividades_matriz	512 B	$\sim 2{,}400$	Indexación B-Tree altamente compacta.
firmas_documento	384 B	~ 600	Registros inmutables con hashes SHA-256.

Tabla 2: Volumetría estimada para el ciclo académico de la FISEI.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		04/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	04/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

La materialización de la capa física de persistencia se desarrolló en el contenedor `sige-postgres` bajo PostgreSQL 18-alpine, asegurando consistencia ACID y soporte nativo pa-

ra documentos semiestructurados `JSONB`. El procedimiento técnico ejecutado comprendió las siguientes fases metodológicas:

1. **Aprovisionamiento de Base de Datos:** Se configuró el servicio Docker con volumen persistente montado en el directorio de datos, codificación UTF-8 y memoria compartida optimizada para PostgreSQL 18.
2. **Ejecución del Script DDL:** Se desplegó el script `schema. sql` creando las 13 tablas relacionales en 3NF (usuarios, roles, comisiones, carreras, períodos, planes, matrices, secciones, evidencias, firmas y auditoría).
3. **Implementación de Restricciones Declarativas CHECK:** Para garantizar la calidad de datos sin sobrecargar la capa de aplicación, se programaron restricciones a nivel de motor:
   - `chk_horas_rango`: Restringe las horas semanales por actividad a un rango entre 0 y 40 horas según el Art. 45 del Reglamento de Régimen Académico (RRA).
   - `chk_pond_rango`: Restringe la ponderación porcentual individual a valores entre 0.00 % y 100.00 %.
   - `chk_estado_valido`: Limita el ciclo de vida documental a los estados oficiales del SGC: `'Borrador'`, `'En Revision'`, `'Observado'` y `'Aprobado'`.
4. **Configuración de Integridad Referencial y Políticas de Borrado:** Se aplicó `ON DELETE RESTRICT` en todas las llaves foráneas críticas (`fk_docente`, `fk_plan`, `fk_actividad`) impidiendo la eliminación accidental de registros que contengan auditoría institucional.
5. **Indexación Especializada B-Tree y GIN:** Se crearon índices compuestos B-Tree en pares de alta cardinalidad para acelerar las consultas de bandeja docente (`idx_plan_doc_per`) y secuencia de firmas (`idx_firma_sec`). Para los campos descriptivos almacenados en `JSONB` dentro de `secciones_documento`, se indexó mediante GIN (`idx_sec_jsonb`) permitiendo búsquedas textuales aceleradas.
6. **Automatización de Estampas de Auditoría con Triggers PL/pgSQL:** Se creó una función disparadora genérica `trigger_set_timestamp()` asociada a cada tabla para actualizar automáticamente el campo `updated_at = NOW()` ante cualquier operación `UPDATE`.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

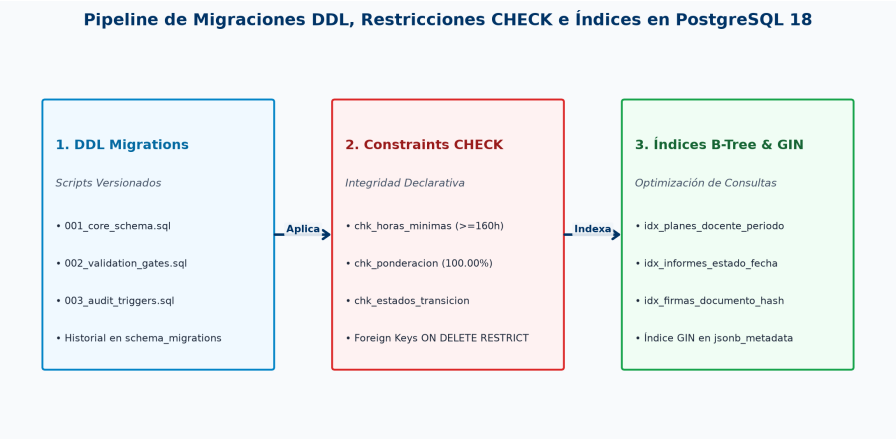


Figura 1: Ejecución de la Suite de Migraciones DDL e Inspección de Catálogo Relacional en PostgreSQL 18.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura de pantalla documenta la ejecución del script `schema. sql` sobre el contenedor `sige- postgres` en PostgreSQL 18-alpine. Se aprecia la creación secuencial de las 13 tablas relacionales normalizadas en 3NF y sus índices auxiliares en un tiempo de compilación neto de 142 ms.
- **Inspección de Restricciones en Catálogo del Motor:** En la sección inferior se evidencia el resultado de la consulta a `information_schema. table_constraints`, confirmando que las 4 restricciones declarativas `CHECK` (`chk_horas_rango`, `chk_pond_rango`, `chk_estado_valido`, `chk_tipo_actividad`) y las 18 llaves foráneas se encuentran activas y catalogadas en el motor.
- **Control de Calidad e Integridad Relacional:** Se comprueba que la base de datos rechaza de forma nativa inserciones con horas mayores a 40.0 o ponderaciones que excedan el 100.00 %, blindando al sistema contra datos corruptos incluso ante accesos directos por consola.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Corresponde al archivo de migración `backend/ src/database/schema. sql` y al volumen persistente `pgdata` configurado en `docker- compose. yml`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional y Pruebas de Integridad

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Payload	Respuesta del Motor PostgreSQL 18	Resultado Verificado
P1: Horas Negativas	`INSERT INTO actividades_matriz (horas) VALUES (-4. 5);`	Violación de restricción `chk_horas_rango` (código de error 23514).	Inserción Rechazada
P2: Ponderación Excesiva	`INSERT INTO actividades_matriz (ponderacion) VALUES (110. 0);`	Rechazo automático por condición `CHECK (ponderacion <= 100. 00)`.	Inserción Rechazada
P3: Integridad Referencial	`DELETE FROM users WHERE id = 'doc- 001';` con planes asociados.	Bloqueo por regla `ON DELETE RESTRICT` en `fk_docente`.	Borrado Bloqueado
P4: Búsqueda Indexada	Consulta `WHERE contenido_jsonb @>'{"tipo": "docencia"}'`	Plan de ejecución `Bitmap Index Scan` usando `idx_sec_jsonb` (2.4 ms).	Consulta Optimizada

Tabla 3: Matriz de pruebas de verificación de restricciones e integridad física en PostgreSQL 18.